



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**UNIDAD PROFESIONAL  
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y  
TECNOLOGÍAS AVANZADA**

**Multimedia**

**Profesor: Sierra Romero Noe**

**Alumno:**

**Díaz Álvarez Diego**

**2TV5**

**Ingeniería Telemática**

## Resumen

Originalmente, muchas herramientas de accesibilidad o interfaces de "Texto a Voz" presentan uno de estos dos problemas:

- Complejidad Innecesaria: Interfaces saturadas con demasiados botones (pausar, detener, reiniciar, limpiar) que confunden al usuario final.
- Falta de Personalización: Herramientas que no permiten ajustar la identidad de la voz, resultando en audios mono tonos o difíciles de entender por la velocidad predeterminada.
- Rigidez: La imposibilidad de cambiar el tono (pitch) o la rapidez (rate) para adaptarse a diferentes contextos (como una lectura rápida de noticias o una lectura lenta para aprendizaje de idiomas).

## Resolución:

Se realizó una reingeniería del código base utilizando la Web Speech API para crear una herramienta minimalista pero potente. Las acciones clave fueron:

- Simplificación de la UI (Interfaz de Usuario): Se eliminaron los elementos distractores, dejando solo el área de entrada de texto y el botón de acción principal ("Play").
- Implementación de Selectores Dinámicos: o Voz: Se vinculó el sistema para detectar y listar automáticamente todas las voces disponibles en el navegador del usuario (Google, Microsoft, Apple). o Velocidad: Se añadió un control deslizante (slider) para ajustar el ritmo desde 0.5x hasta 2x. o Tono: Se integró un control de frecuencia para hacer la voz más aguda o grave.
- Optimización de Ejecución: Se programó una función de "limpieza de cola" que cancela cualquier audio previo antes de iniciar uno nuevo, evitando que las voces se encimen si el usuario presiona "Play" varias veces.

Código:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Texto a Voz Simplificado</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      max-width: 500px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
      background: #f4f7f6;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h2 { text-align: center; color: #2c3e50; }

    textarea {
      width: 100%;
      height: 120px;
      padding: 12px;
      border: 2px solid #ddd;
      border-radius: 8px;
      resize: none;
      box-sizing: border-box;
      font-size: 16px;
    }

    .controls {
      margin-top: 20px;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      gap: 15px;
    }

    .control-group {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      gap: 5px;
    }

    label { font-weight: bold; color: #555; font-size: 14px; }

    select, input[type="range"] {
      width: 100%;
      cursor: pointer;

```

```
#btn-speak {  
  width: 100%;  
  margin-top: 25px;  
  padding: 15px;  
  background: #4CAF50;  
  color: white;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  font-size: 18px;  
  font-weight: bold;  
  cursor: pointer;  
  transition: background 0.3s;  
}  
  
#btn-speak:hover { background: #45a049; }  
  
#status {  
  margin-top: 15px;  
  text-align: center;
```

```

    font-size: 14px;
    color: #888;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2> 🗣 Lector de Texto</h2>

<textarea id="input-area" placeholder="Escribe tu mensaje aquí..."></textarea>

<div class="controls">
  <div class="control-group">
    <label>Seleccionar Voz:</label>
    <select id="voice-select"></select>
  </div>

  <div class="control-group">
    <label>Velocidad: <span id="rate-val">1</span>x</label>
    <input type="range" id="rate" min="0.5" max="2" step="0.1" value="1">
  </div>

  <div class="control-group">
    <label>Tono (Pitch): <span id="pitch-val">1</span></label>
    <input type="range" id="pitch" min="0" max="2" step="0.1" value="1">
  </div>
</div>

<button id="btn-speak" onclick="speak()">▶ PLAY</button>

<div id="status">Listo para reproducir</div>

<script>
const synth = window.speechSynthesis;
const voiceSelect = document.getElementById('voice-select');
const rateInput = document.getElementById('rate');
const pitchInput = document.getElementById('pitch');
const status = document.getElementById('status');
let voices = [];

function loadVoices() {
  voices = synth.getVoices();
  voiceSelect.innerHTML = "";
  voices.forEach((voice, i) => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = i;
    option.textContent = `${voice.name} (${voice.lang})`;
    voiceSelect.appendChild(option);
  });
}

```

```

if (speechSynthesis.onvoiceschanged !== undefined) {
  speechSynthesis.onvoiceschanged = loadVoices;
}
loadVoices();

// Actualizar visualmente los valores de los sliders
rateInput.oninput = () => document.getElementById('rate-val').innerText = rateInput.value;
pitchInput.oninput = () => document.getElementById('pitch-val').innerText = pitchInput.value;

function speak() {
  const text = document.getElementById('input-area').value;
  if (!text) return;

  // Cancelar cualquier audio que se esté reproduciendo actualmente
  synth.cancel();

  const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text);

  // Aplicar configuraciones elegidas

  utterance.voice = voices[voiceSelect.value];
  utterance.rate = rateInput.value;
  utterance.pitch = pitchInput.value;

  utterance.onstart = () => status.innerText = "Reproduciendo...";
  utterance.onend = () => status.innerText = "Finalizado.";

  synth.speak(utterance);
}
</script>

</body>
</html>

```

